Intégration continue

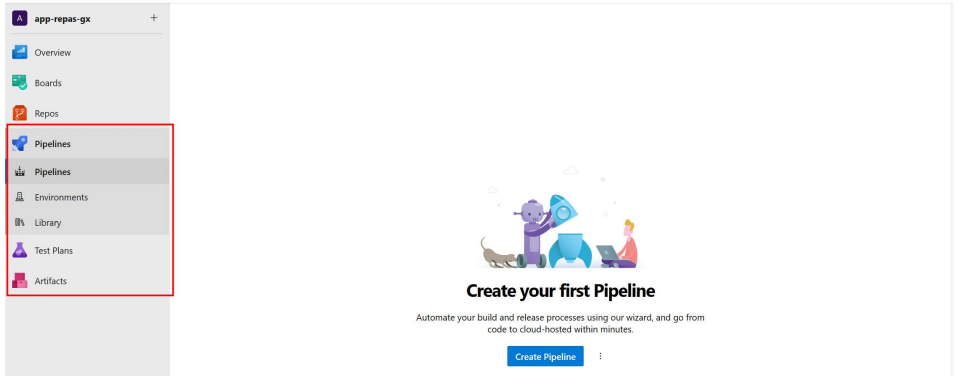
Azure devops

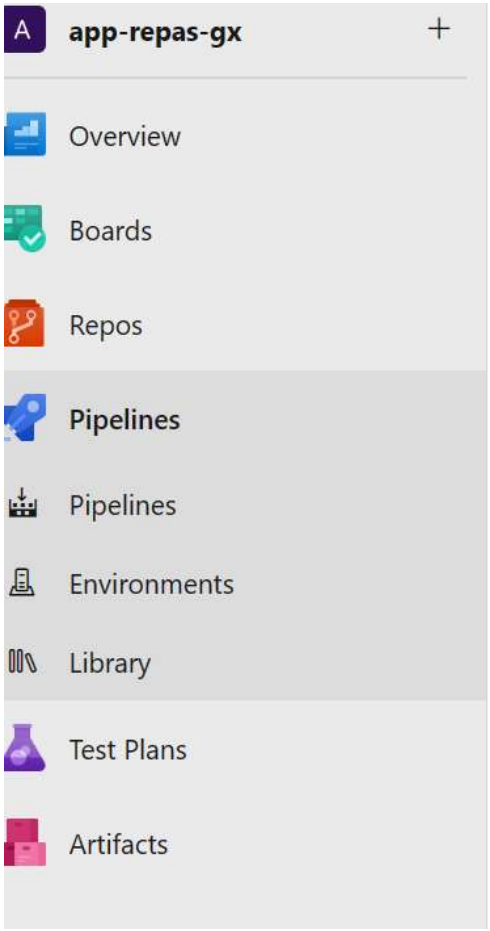
Pipelines de build et de Déploiement

- Un pipeline de construction charge le code, le construit, le teste et crée un artefact.
- Une construction peut être utilisée avec la protection des branches pour garantir que des vérifications de qualité spécifiques soient effectuées avant Les pipelines de déploiement prennent l'artefact et le déploient.
- Un pipeline de déploiement est généralement agnostique de la technologie par rapport à l'artefact de construction (par exemple, application web .NET Core, NodeJS, Spring boot etc.) et à l'environnement cible (par exemple, Azure, AWS, machine virtuelle, etc.)

Azure devops Pipeline

- Trigger (Déclencheur - indique à un pipeline de s'exécuter.
- Un Pipeline est constitué d'une ou plusieurs phases (stages). Peut se déployer sur une ou plusieurs cibles (targets).
- Stage (Phase) - organise les tâches. Chaque étape peut avoir un ou plusieurs jobs.
- Job - s'exécute sur un seul agent. Un Job peut également être sans agent.
- Agent - exécute un job qui contient une ou plusieurs étapes (steps).
- Step (Étape) – constitue le plus petit bloc de construction d'un pipeline.
- Task(Tâche) - un script pré-packagé qui effectue une action comme l'exécution de tests unitaires ou le packaging d'un dépôt en tant qu'artefact de build.
- Artefact - une collection de fichiers ou de packages publiés par l'exécution d'un pipeline.



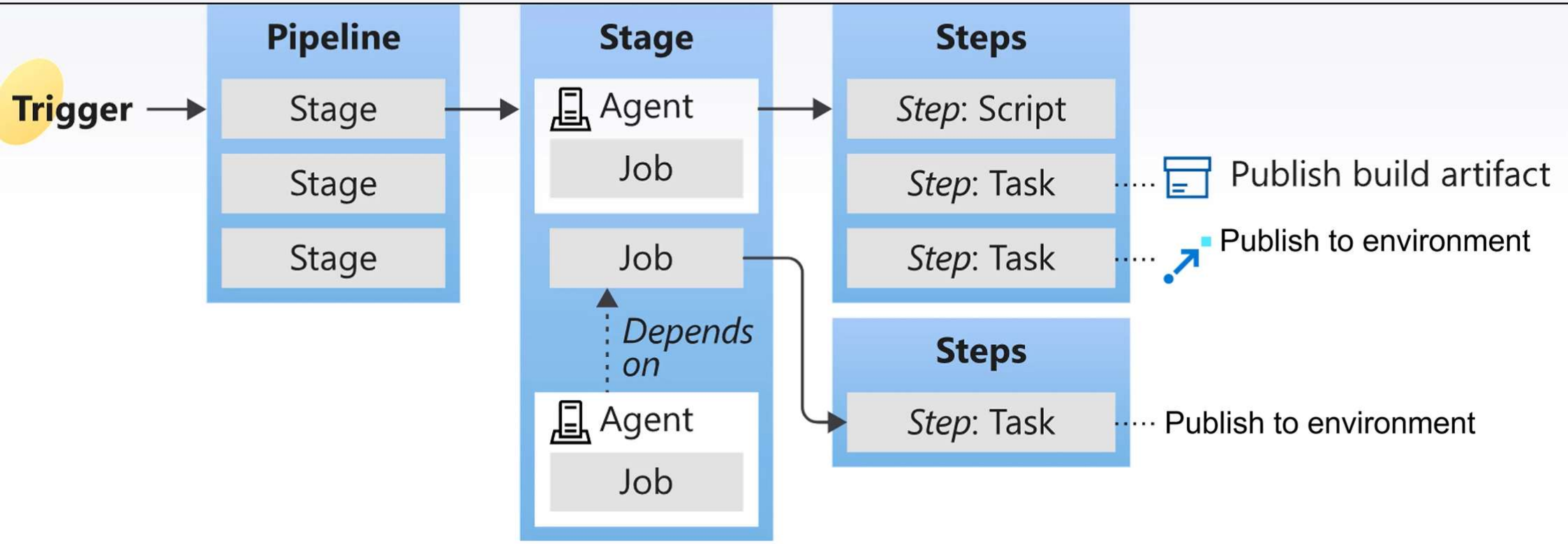


Connect | Select | Configure | Review

New pipeline

Where is your code?

- Azure Repos Git YAML
  Free private Git repositories, pull requests, and code search
- Bitbucket Cloud YAML
  Hosted by Atlassian
- GitHub YAML
  Home to the world's largest community of developers
- GitHub Enterprise Server YAML
  The self-hosted version of GitHub Enterprise


Trigger
Pipeline
Stage
Stage
Stage
Stage
Agent
Job
Job
Depends on
Agent
Job
Steps
Step: Script
Step: Task
Step: Task
Steps
Step: Task
Publish build artifact
Publish to environment
Publish to environment

Agents Azure Pipelines

- Les pipelines Azure nécessitent au moins un agent. Plus le code et l'équipe sont grands, plus vous aurez besoin d'agents.
- Les pipelines exécutent une ou plusieurs tâches. Un agent est une infrastructure informatique avec un logiciel d'agent installé qui exécute une tâche simultanément.
- Azure Pipelines fournit un groupe d'agents prédéfini nommé Azure Pipelines avec des agents hébergés par Microsoft.
- Les agents auto-hébergés vous donnent plus de contrôle pour installer le logiciel dépendant nécessaire pour vos constructions et déploiements. Vous devez maintenir et mettre à jour manuellement.

Q: Can I use Azure DevOps for free?

A: Yes. Use Azure DevOps up to the free tier limits for your organization, listed as follows:

- First five users free (Basic license)
- **Azure Pipelines:**
  - One Microsoft-hosted CI/CD (one concurrent job, up to 30 hours per month)
  - One self-hosted CI/CD concurrent job
- **Azure Boards:** Work item tracking and Kanban boards
- **Azure Repos:** Unlimited private Git repos
- **Azure Artifacts:** Two GiB free per organization